



Технология экзоскелета

Выполнила: Колосова Е.К, ВМК-22

Что такое экзоскелет?

Экзоскелет — внешняя носимая механическая конструкция, повторяющая и расширяющая биомеханику человека.

Основная функция: усиление физических возможностей или восстановление утраченных функций.

Пассивные

Состоят из механических элементов и пружин, что улучшает эргономику без активного привода

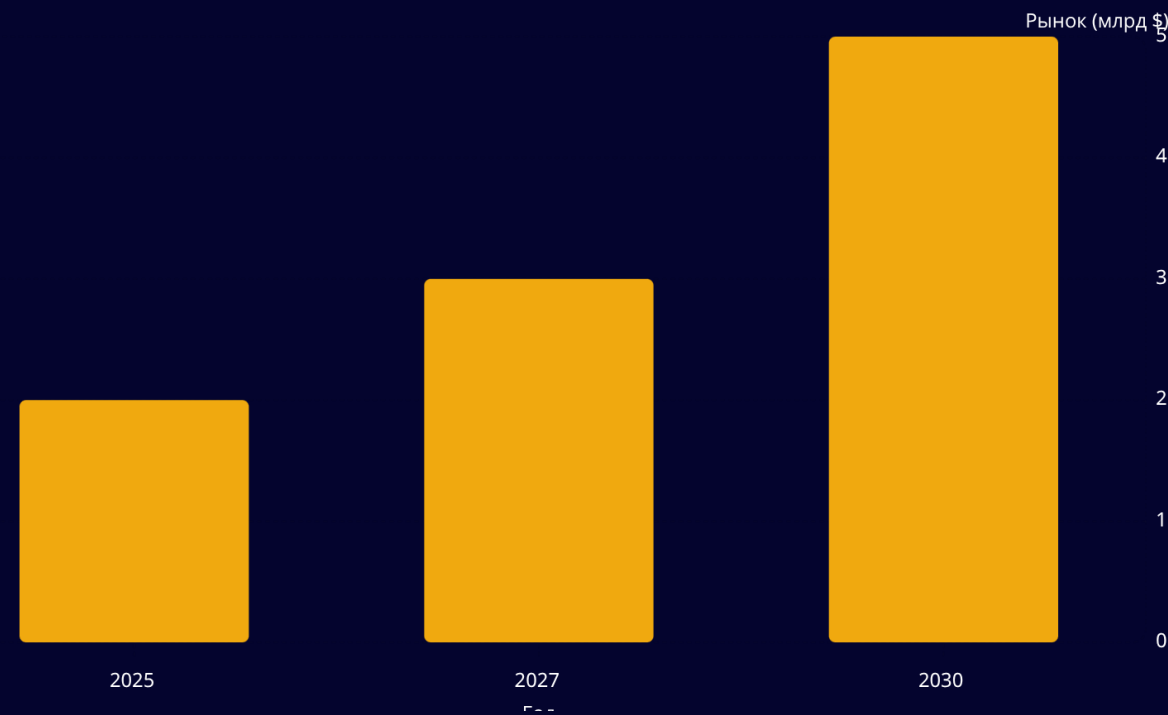
Активные

Электродвигатели/пневматика + электроника.

Отвечают за точное управление движением и поддержку нагрузки.

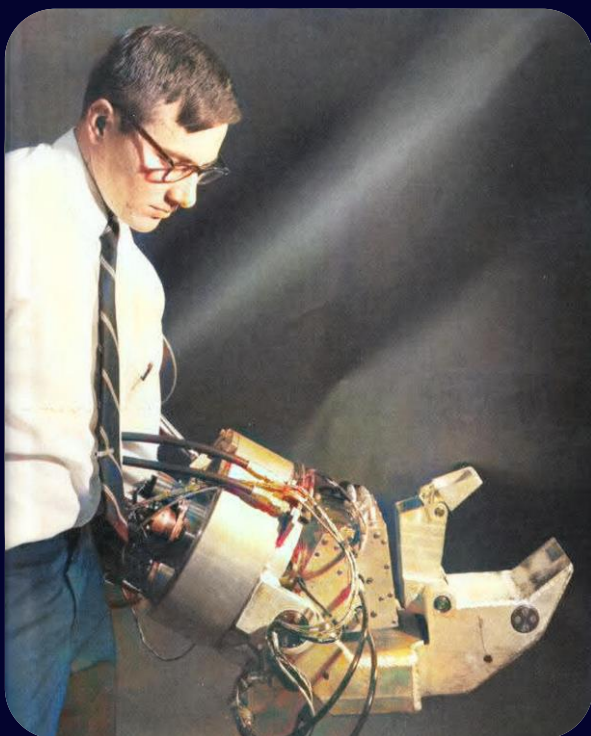
Актуальность технологии

Развитие экзоскелетов является критически важным направлением. Этому способствуют демографическое старение населения, рост производственного травматизма, а также необходимость повышения производительности труда в условиях дефицита рабочей силы



Рынок экзоскелетов может достичь порядка 5 млрд \$ к 2030 г. при текущих темпах внедрения и технологическом прогрессе.

Краткая история развития



1960-e

General Motors Hardiman



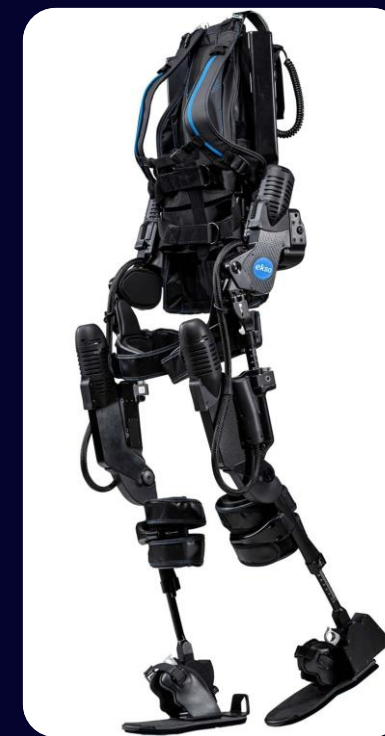
1990-e

Berkeley Lower Extremity
Exoskeleton



2000-e

Hybrid Assistive Limb от
Cyberdyne



2020-e

EksoNR

Эволюция поколений

1 поколение

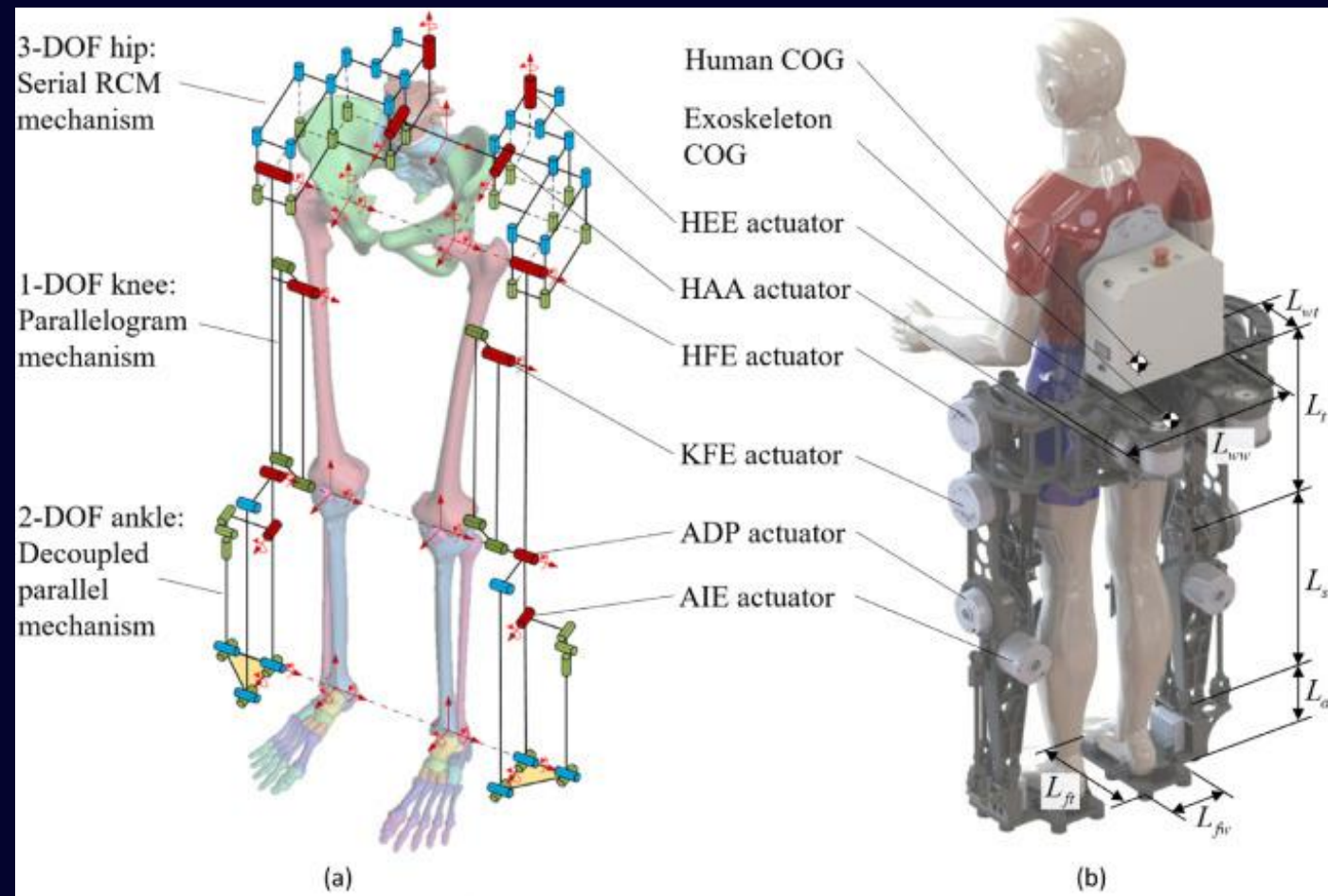
Гидравлические монстры,
привязанные к сети.

2-е поколение

Электрические автономные
решения с жесткой
кинематикой

3-е поколение

Адаптивные системы с
обратной связью, мягкими
элементами и интеграцией ИИ
для персонализации работ



Кинематическая схема

Оси вращения экзоскелета должны совпадать с осями суставов человека, иначе будут возникать травмы

Сегменты подгоняются под рост

Типы приводов/актуаторов

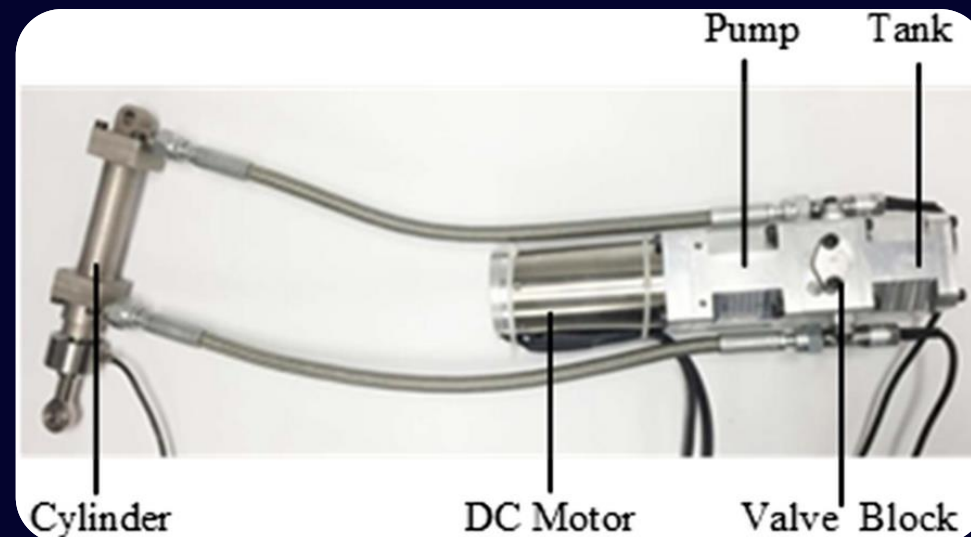


Электрические двигатели

Высокая точность

Чистота

Компактность



Гидравлика/Пневматика

Высокая мощность

Шум

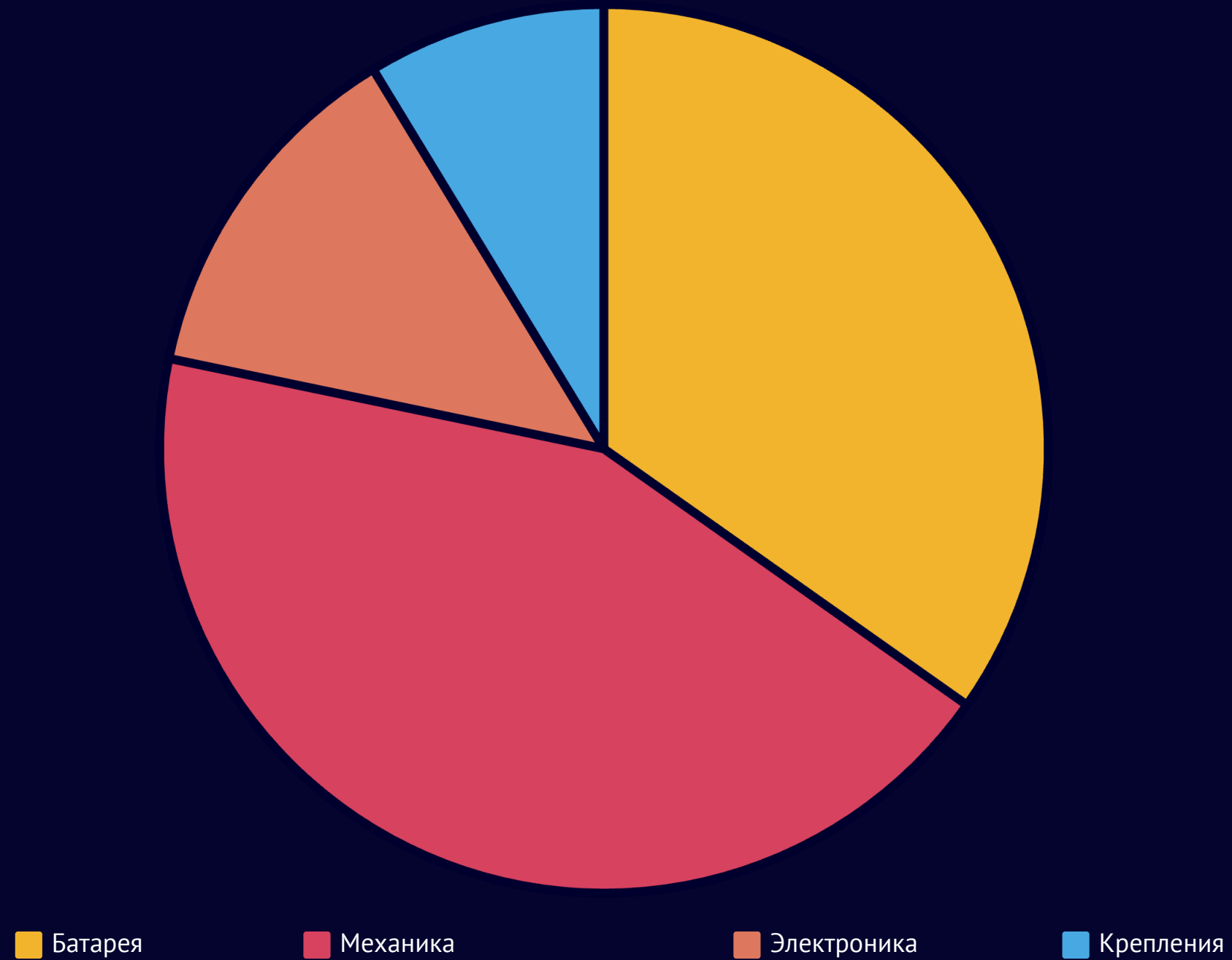
Риск утечек



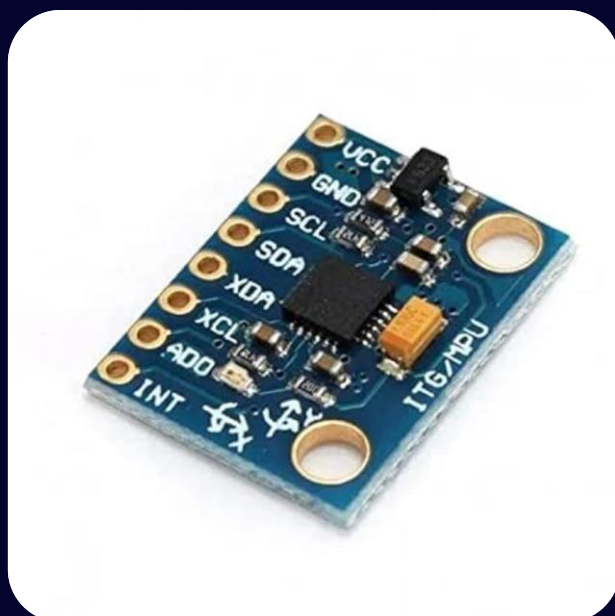
Искусственные мышцы

Есть память формы

Вес экзоскелета



Датчики экзоскелета



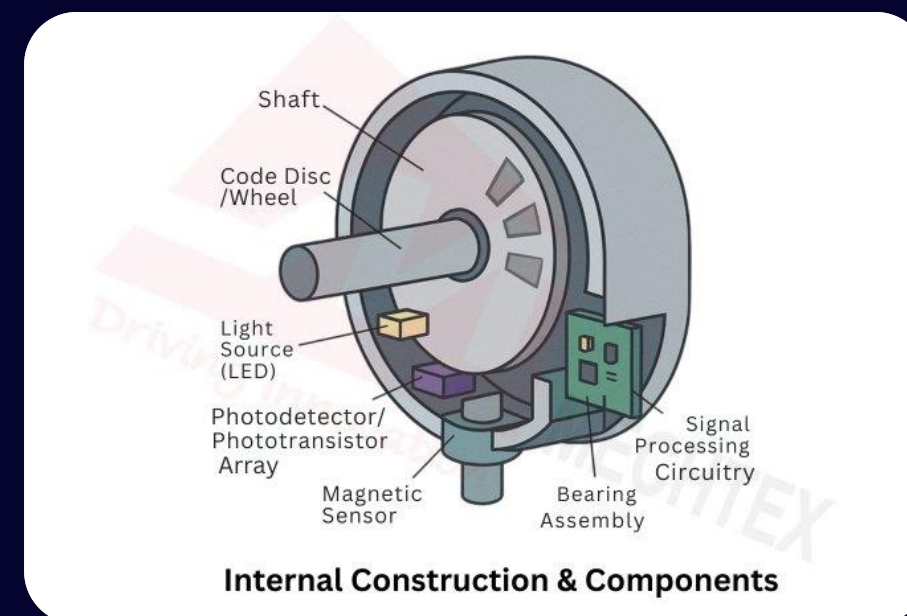
IMU-датчики

Отслеживание положения в пространстве



Тензодатчики

Измерение усилия в точках контакта



Энкодеры

Считывание угла поворота суставов

Механическая безопасность

- Аварийная остановка
- Комплаенс
- Резервные каналы управления

Алгоритмы управления

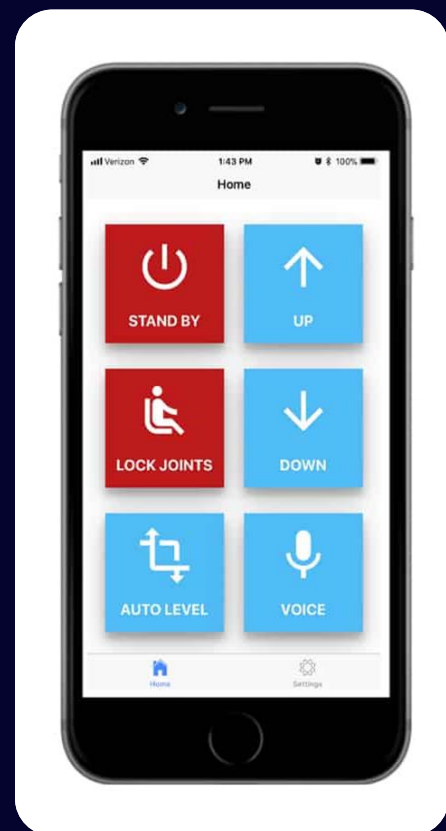
Центральная задача управления экзоскелетом — **предсказать намерение человека до начала движения**, чтобы обеспечить плавное, интуитивное и естественное взаимодействие между пользователем и устройством.

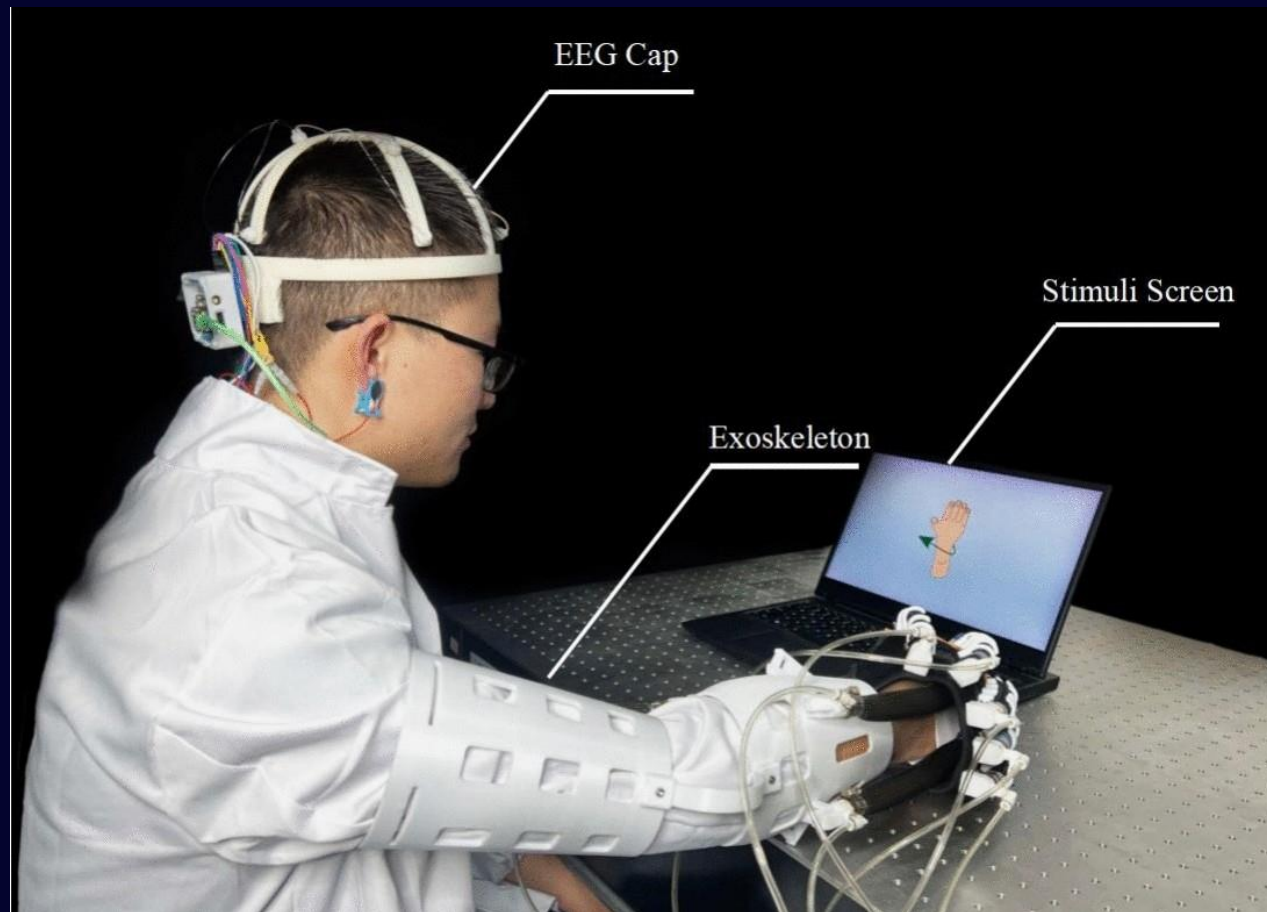
Существуют два основных подхода к разработке алгоритмов:

- **Детерминированные алгоритмы:** основываются на заранее определенных правилах и моделях движений, подходят для предсказуемых и повторяющихся задач.
- **Машинное обучение:** позволяет системе адаптироваться к индивидуальным особенностям пользователя, обучаться сложным паттернам движений и реагировать на нетипичные ситуации.

Критически важным является низкое время отклика (задержка), которое должно быть < 20 мс для комфортного и эффективного использования, минимизируя дискомфорт и чувство отчужденности от экзоскелета.

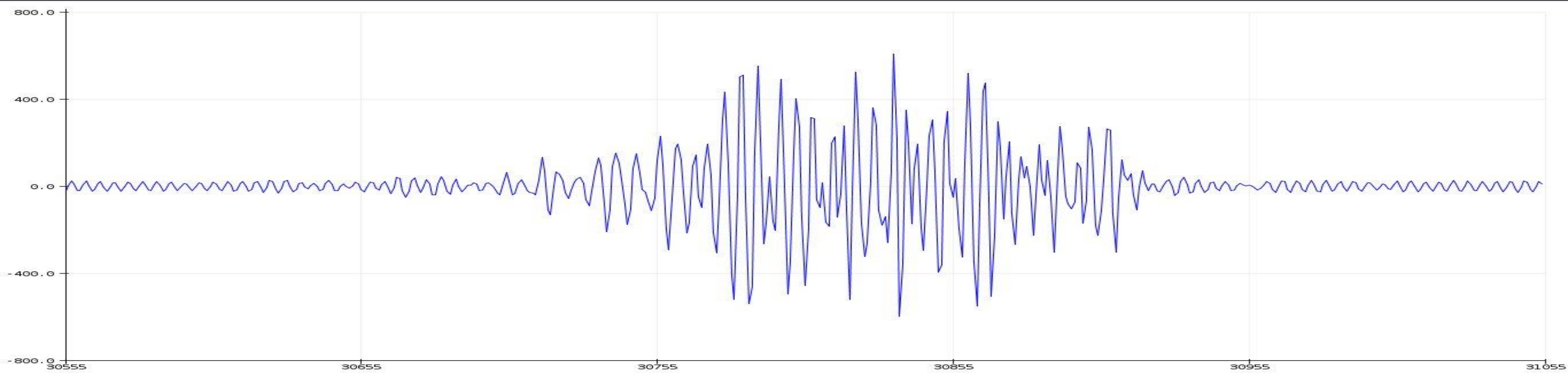
Интерфейс "Человек-Машина" (HMI)





Нейроинтерфейсы (BCI)

Считывание сигналов ЭЭГ напрямую с коры головного мозга.



Электромиография (ЭМГ) как триггер

Считывание электрической активности мышц до сокращения

Искусственный Интеллект и Адаптация

- Персонализация
- Обучение
- Предиктивная аналитика

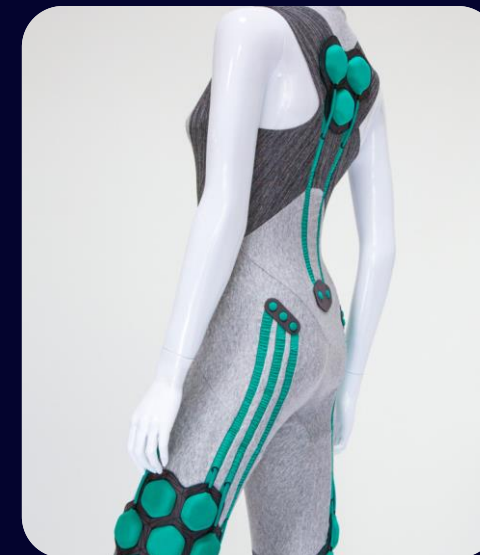
Новые материалы



Карбоновые композиты



Титановые сплавы



Мягкая робототехника

Биомеханическое моделирование

- Цифровые двойники: Создание виртуальной копии пользователя для тестов.
- Симуляция нагрузок: Расчет влияния на позвоночник и суставы.
- Оптимизация: Подбор жесткости пружин и мощности моторов под задачу.

Сбор и анализ данных

- Телеметрия: Запись тысяч параметров за смену/тренировку.
- Облачные вычисления: Сравнение показателей разных пользователей.
- Медицинская ценность: Объективная оценка прогресса реабилитации.

Сферы применения



Медицина



Промышлен-
ность и
логистика



Строительство и энергетика



Военное применение

Спасибо за внимание